EXERCICE 1

Dans une entreprise, on a relevé qu'au cours d'une année : 40% des salariés ont été absents au moins 1 jour ; 30% des salariés ont été absents au moins 2 jours ; 15% des salariés ont été absents au moins 3 jours ; 10% des salariés ont été absents au moins 4 jours ; 5% des salariés ont été absents au moins 5 jours.
On choisit au hasard un salarié de cette entreprise. Quelle est la probabilité pour que ce salarié :

1. n'ait jamais été absent au cours de cette année ?
2. ait été absent une seule journée au cours de cette année ?
3. ait été absent au plus 3 jours ?

EXERCICE 2

On tire, au hasard, une carte d'un jeu de 32 cartes.

1. Calculer les probabilités des événements suivants :
   a) R : « la carte est un roi » ;
   b) F : « la carte est une figure » ;
   c) C : « la carte est un cœur ».
2. Décrire l'événement $F \cap C$ puis calculer sa probabilité $p(F \cap C)$.
   En déduire la probabilité $p(F \cup C)$ d'obtenir une figure ou un cœur.

EXERCICE 3

On choisi au hasard un nombre entre 1 et 36.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :
   — A : « le nombre est un multiple de 3 »
   — B : « le nombre est un multiple de 4 »
   — C : « le nombre est un multiple de 9 »
   — D : « le nombre est premier »
2. Calculer la probabilité des évènements : $A \cap B$; $A \cup B$; $A \cap \overline{C}$.

EXERCICE 4

Les résultats d'une enquête sur l'audience de deux magazines A et B, sont les suivants :
3 % de la population lit les deux magazines. Le magazine A est lu par 12 % de la population tandis que le magazine B est lu par 7 % de la population.
On interroge une personne de cette population au hasard.

1. Calculer la probabilité que la personne interrogée ne lise pas le magazine A.
2. Calculer la probabilité que la personne interrogée ne lise aucun des deux magazines.

EXERCICE 5

Une enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population d'une municipalité afin de connaître leur sensibilité au développement durable et leur pratique du tri sélectif.
L'enquête révèle que 60 % des habitants pratiquent le tri sélectif, 55 % des habitants sont sensibles au développement durable, et, la moitié de la population est sensible au développement durable et pratique le tri sélectif.
On interroge au hasard un habitant de cette ville. On considère les évènements suivants :

— D : La personne interrogée est sensible au développement durable.

— T : La personne interrogée pratique le tri sélectif.

1. Quelle est la probabilité que la personne interrogée ne pratique pas le tri sélectif?
2. Calculer la probabilité que la personne interrogée est sensible au développement durable ou pratique le tri sélectif.
3. Calculer la probabilité que la personne interrogée ne soit pas sensible au développement durable et ne pratique pas le tri sélectif.

EXERCICE 6

Deux maladies A et B affectent les animaux d'un pays.
On estime que 12% des animaux sont atteints de la maladie A, 8% des animaux sont atteints de la maladie B et 3% des animaux sont atteints des deux maladies.
On prend un animal de ce pays au hasard.

1. Calculer la probabilité que cet animal soit atteint seulement de la maladie A.
2. Calculer la probabilité que cet animal ne soit pas malade.

EXERCICE 7

Un fabriquant de lentilles hydrophiles a constaté à l'issue de la fabrication, que ces lentilles peuvent présenter deux types de défauts : un rayon de courbure défectueux ou une perméabilité à l'oxygène défectueuse.
Au cours d'une semaine, on a constaté que 6 % des lentilles présentent au moins un des deux défauts, 5 % des lentilles présentent un rayon de courbure défectueux et 3 % présentent une perméabilité à l'oxygène défectueuse.
On prélève une lentille au hasard dans cette production et on note :

— A l'évènement : « la lentille prélevée présente un rayon de courbure défectueux » ;

— B l'évènement : « la lentille prélevée présente une perméabilité à l'oxygène défectueuse ».

1. Calculer la probabilité de l'évènement « la lentille prélevée au hasard ne présente aucun défaut ».
2. Calculer la probabilité de l'évènement « la lentille prélevée au hasard présente les deux défauts ».
3. Calculer la probabilité de l'évènement C : « la lentille prélevée au hasard n'a qu'un seul des deux défauts ».

EXERCICE 8

Une entreprise fabrique des articles en grande quantité. Une étude statistique a permis de constater que 10% des articles fabriqués sont défectueux.
Les articles fabriqués peuvent présenter au maximum deux défauts notés a et b.
On prélève un article au hasard et on note, A l'évènement : « Un article prélevé au hasard présente le défaut a » et B l'évènement : « Un article prélevé au hasard présente le défaut b ».
On donne les probabilités suivantes : $p(A) = 0{,}05$; $p(B) = 0{,}06$.

1. Traduire par une phrase l'évènement $A \cup B$. Donner la probabilité de l'évènement $A \cup B$.
2. Quelle est la probabilité de l'évènement « un article prélevé au hasard ne présente aucun défaut » ?
3. Calculer la probabilité de l'évènement « un article prélevé au hasard présente les deux défauts ».
4. Calculer la probabilité de l'évènement « un article prélevé au hasard n'a qu'un seul des deux défauts ».

EXERCICE 9

On considère un alphabet soit formé des trois lettres A, B et C.

1. Avec cet alphabet on écrit un mot de deux lettres. Quelle est la probabilité que ce mot soit écrit avec deux lettres différentes ?
2. Quelle est la probabilité d'écrire un mot de trois lettres différentes ?

EXERCICE 10

On lance trois fois de suite un dé équilibré et on forme un nombre avec les résultats obtenus : par exemple, si on tire 4,3 et 3 on obtient : 433.

1. Combien de nombres différents peut-on obtenir ? Quelle est la probabilité d'obtenir 433 ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé de trois chiffres tous différents ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre composé seulement des chiffres 1 ou 2 ?